



Inteligência Artificial Aplicada a Finanças 2.0

Inteligência Artificial Aplicada a Finanças Versão 2.0

Tipos de Estacionariedade

Uma suposição comum em muitas técnicas de análise de séries temporais é que os dados sejam estacionários. Um processo estacionário tem a propriedade de que a média, variância e estrutura de autocorrelação não mudam no decorrer do tempo.

Estacionariedade pode ser definida em termos matemáticos precisos, mas para os nossos propósitos queremos dizer uma série parecida com um plano liso, sem tendência, variância constante no decorrer do tempo, um estrutura de autocorrelação constante no decorrer do tempo e nenhuma flutuação periódica (sazonalidade).

Há duas razões principais por trás da não estacionariedade de uma série temporal:

Tendência - Média variável ao longo do tempo. Em nosso exemplo, vimos que, em média, o valor do título estava crescendo ao longo do tempo.

Sazonalidade - Variações em prazos específicos. Por exemplo, as pessoas podem tender a comprar títulos públicos em um determinado mês por causa de uma renda extra ou evento (como férias).

Vamos entender os diferentes tipos de estacionariedades.

Estacionariedade Estrita: Uma série estacionária estrita satisfaz a definição matemática de um processo estacionário. Para uma série estacionária estrita, a média, variância e covariância não são funções do tempo. O objetivo é converter uma série não estacionária em uma série estacionária estrita para fazer previsões.

Estacionariedade de Tendência: Uma série que não possui raiz unitária, mas exibe uma tendência, é chamada de série estacionária de tendência. Uma vez removida a tendência, a série resultante será estritamente estacionária. O teste KPSS (Kwiatkowski-Phillips-Schmidt-Shin) classifica uma série como estacionária na ausência de raiz da unidade. Isso significa que a série pode ser estacionária estrita ou estacionária de tendência.

Em modelos de séries temporais, a raiz unitária é uma característica dos processos que evoluem ao longo do tempo e que podem causar problemas na inferência estatística, se não for tratada adequadamente.

Um processo estocástico linear tem uma raiz unitária se 1 é raiz da equação característica do processo. Tal processo é não-estacionário. Se as outras raízes da equação característica ocorrem dentro do círculo unitário – ou seja, têm um módulo (valor absoluto) menor que um – então a primeira diferença do processo é estacionária.

Estacionariedade Diferencial: Uma série temporal que pode ser tornada estritamente estacionária pela diferenciação é do tipo estacionária diferencial. O teste ADF (Augmented Dickey Fuller) também é conhecido como teste de estacionariedade diferencial.

É sempre melhor aplicar os dois testes, para ter certeza de que a série é realmente estacionária.

E se a série não for estacionária, o que devemos fazer? Leia o manual em pdf na sequência.